Charpenay Côme
28/03/26

Sio 1

EXERCICE

ARP

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Dans ce TP, l'objectif est d'étudier le fonctionnement du protocole ARP (Address Resolution Protocol) au sein d'un réseau local. Plus précisément, il s'agit de comprendre comment une machine (A) parvient à communiquer avec une autre machine (B) en utilisant son adresse IP, alors que la communication réelle repose sur l'adresse MAC. L'analyse porte également sur l'observation des échanges réseau à l'aide d'outils comme le ping, les commandes ARP et un analyseur de trames, afin d'identifier les différentes étapes de résolution d'adresse ainsi que le rôle du cache ARP.

Conception de la solution

Pour répondre au problème, plusieurs étapes sont mises en place. D'abord, les adresses IP et MAC des machines A et B sont identifiées à l'aide de la commande `ipconfig /all`. Ensuite, une communication est initiée avec la commande `ping` afin de générer du trafic réseau. L'analyse se fait via un filtre ARP pour isoler uniquement les trames utiles. On observe ensuite le comportement du cache ARP avec la commande `arp -a`, puis on supprime les entrées pour analyser leur régénération. Enfin, des manipulations supplémentaires comme le Gratuitous ARP permettent d'étudier des cas particuliers et les mécanismes de mise à jour du réseau.

Réalisation

La réalisation du TP repose sur plusieurs manipulations concrètes. Les adresses IP et MAC des machines ont été

récupérées, puis un ping entre A (172.30.100.3) et B (172.30.2.1) a confirmé la connectivité avec un temps de réponse inférieur à 1 ms. L'utilisation d'un filtre ARP a permis d'observer uniquement les trames de résolution d'adresse, mettant en évidence une requête ARP (broadcast) suivie d'une réponse ARP (unicast). L'analyse des trames a montré que l'adresse MAC cible est initialement inconnue (remplie de zéros). Des tests avec suppression du cache ARP ont permis d'observer une nouvelle phase de résolution. Enfin, un Gratuitous ARP a été généré pour analyser la mise à jour des tables ARP et la détection de conflits.

Question 1.1 Tapez la commande : ipconfig /all

Adresse IPv4 de Machine A : 172.30.100.3

Adresse MAC (Adresse physique) de A : 88-AE-DD-Bb-33-86

Adresse IPv4 de Machine B : 172.30.2.1

Adresse MAC de B : 88-AE-DD-1D-59-C7

Depuis A, tapez : ping -t 172.30.2.1 (ex: ping 192.168.1.11)

Le ping fonctionne-t-il ? Oui

Notez le temps de réponse moyen : <1ms

Question 2.1Pourquoi utiliser le filtre "arp" plutôt que tout capturer ?

13	5.215767600	RealtekSemic_68:05:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.5.1? Tell 172.30.222.113
14	6.086295900	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
15	6.220803200	RealtekSemic_68:05:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.5.1? Tell 172.30.222.113
16	6.440653400	de:b0:65:03:cd:ed	EliteGroupCo_1b:33:…	ARP	60	Who has 172.30.100.3? Tell 172.30.255.254
17	6.440677200	EliteGroupCo_1b:33:…	de:b0:65:03:cd:ed	ARP	42	172.30.100.3 is at 88:ae:dd:1b:33:86
18	7.000185800	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
19	7.226085800	RealtekSemic_68:05:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.5.1? Tell 172.30.222.113
20	7.345267500	EliteGroupCo_1c:1e:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.144
21	8.000151800	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
22	8.162750900	EliteGroupCo_1c:1e:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.144
23	9.165040100	EliteGroupCo_1c:1e:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.144
24	10.420778600	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
25	11.000157100	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
26	12.000130800	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
27	12.186814600	EliteGroupCo_1b:3c:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.100.100
28	13.120095600	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
29	13.173668700	EliteGroupCo_1b:3c:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.100.100
30	14.000135100	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121
31	14.176080000	EliteGroupCo_1b:3c:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.100.100
32	14.712284000	EliteGroupCo_1b:33:…	EliteGroupCo_1d:59:…	ARP	42	Who has 172.30.2.1? Tell 172.30.100.3
33	14.712458800	EliteGroupCo_1d:59:…	EliteGroupCo_1b:33:…	ARP	60	172.30.2.1 is at 88:ae:dd:1d:59:c7
34	15.000212800	EliteGroupCo_1b:34:…	Broadcast	ARP	60	Who has 172.30.100.50? Tell 172.30.222.121

```
88 ae dd 1b 33 86 88 ae  dd 1d 59 c7 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 88 ae  dd 1d 59 c7 ac 1e 02 01
88 ae dd 1b 33 86 ac 1e  64 03 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00
```

Réponse : Le filtre ARP permet de distinguer les adresses mac alors que capturer serait saturées par les autres requêtes

Cela permet de ne capturer que les trames ARP, évitant le "bruit" des autres paquets

Tapez arp -a. L'entrée correspondant à l'IP de B est-elle présente ?

Oui

```
Interface : 192.168.220.1 --- 0x3
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique

Interface : 192.168.56.1 --- 0x9
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique

Interface : 192.168.80.1 --- 0x11
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
```

```
C:\Users\ldv>arp -a 172.30.2.1

Interface : 172.30.100.3 --- 0x12
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  172.30.2.1            88-ae-dd-1d-59-c7     dynamique
```

Combien de trames ARP voyez-vous avant les premiers paquets ICMP ? 2 (1 Request + 1 Reply)

Quel est le premier type de trame ? (Request / Reply) : Request

ping <IP_de_B> -n 2 :

```
C:\Windows\system32>ping 172.30.2.1 -n 2

Envoi d'une requête 'Ping'  172.30.2.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.2.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.2.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.2.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Combien de trames ARP voyez-vous avant les premiers paquets ICMP ? 4

Quel est le premier type de trame ? (Request / Reply) : Request

Cliquez sur la première trame "ARP Request". Développez la section "Address Resolution Protocol".

Sender MAC address : AE-D0-65-03-CD-ED

Target MAC address : 00-00-00-00-00-00

Target IP address : 172.30.100.3

```
Sender MAC address: de:b0:65:03:cd:ed (de:b0:65:03:cd:ed)
Sender IP address: 172.30.255.254
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 172.30.100.3
```

Pourquoi Target MAC est à zéro ?

L'émetteur ne connaît pas encore l'adresse MAC du destinataire.

Sous-question 5.1

Sender MAC address : de-b0-65-03-cd-ed

Target MAC address : 88-ae-dd-1b-33-86

Opcode : 2

```
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: de:b0:65:03:cd:ed (de:b0:65:03:cd:ed)
Sender IP address: 172.30.255.254
Target MAC address: EliteGroupCo_1b:33:86 (88:ae:dd:1b:33:86)
Target IP address: 172.30.100.3
```

Requête ARP : destination = ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)

adresse diffusion (broadcast)

Réponse ARP : destination = MAC de A (unicast)

Expliquez pourquoi la réponse n'est pas broadcast : car on cherche une adresse mac précise

Sous-question 6.1 – Vérification de l'entrée

```
▾ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: EliteGroupCo_1b:33:86 (88:ae:dd:1b:33:86)
    Sender IP address: 172.30.100.3
    Target MAC address: EliteGroupCo_1d:59:c7 (88:ae:dd:1d:59:c7)
    Target IP address: 172.30.2.1
```

L'IP de B apparaît-elle avec sa MAC ? Oui (target mac)

Type : dynamique (dynamic) ou statique ? dynamique

Commande pour supprimer cette entrée : `arp -d [ip poste B]`

Sous-question 7.1 – Vérification

`arp -a` : l'entrée a-t-elle disparu ? **Oui**

```
2>arp -d 172.30.2.1
```

/!\ Pas de ping machine du poste B vers l' ip de la machine A

Sous-question 7.2 – Observation

Une nouvelle requête ARP apparaît-elle ? oui

Comparez le temps de réponse : plus long ? Pourquoi ? non

car le switch connaît la table ARP

1er ping (sans cache ARP)	3 ms	Inclut le temps de résolution ARP
2ème ping (avec cache)	<1 ms	Cache utilisé → temps réduit
Durée de vie entrée ARP (Windows)	18 s	Expiration après inactivité (15-45s)

Sous-question 8.1 – Analyse

Pourquoi le cache ARP a-t-il une durée de vie limitée :

Les adresses IP et MAC peuvent changer.

Si le cache ARP ne se mettait jamais à jour, l'ordinateur enverrait des paquets à une mauvaise adresse MAC.

Permettre la mise à jour en cas de changement d'adresse MAC.

Éviter une table obsolète.
Libérer de la mémoire.

Sous-question 9.1 – Génération

Sur Machine B, modifiez temporairement l'adresse IPv4 (ex: .11 → .12) puis remettez l'IP d'origine.
Ou utilisez sous Windows (outil facultatif) : `arping -A -I [IP]`

```
# 1. Activer WSL (PowerShell admin)
                wsl --install

                # 2. Redémarrer

                # 3. Lancer WSL et installer arping
                wsl
                sudo apt update && sudo apt install arping -y

                # 4. Envoyer un Gratuitous ARP (question 9.1)
                arping -A -c 3 -I eth0 172.30.2.11
```

Observez-vous une trame ARP avec Sender IP = Target IP **Oui**

Sender IP = 172.30.2.11 , Target IP =172.30.100.3 , Opcode = 1

```
Opcode: request (1)
Sender MAC address: EliteGroupCo_1d:59:c7 (88:ae:dd:1d:59:c7)
Sender IP address: 172.30.2.1
Target MAC address: EliteGroupCo_1b:33:86 (88:ae:dd:1b:33:86)
Target IP address: 172.30.100.3
```

Sous-question 9.2 – Utilité du Gratuitous ARP

Cochez les bonnes réponses :

Détection de conflit d'adresses IP
Annoncer un changement de carte réseau
Remplacer le protocole DHCP
Mettre à jour les caches ARP des autres machines

Synthèse guidée

Pourquoi la trame ARP Request utilise une adresse MAC de destination FF:FF:FF:FF:FF:FF ?

Réponse : Pour faire une demande de diffusion (broadcast)

Différence Opcode 1 et 2

Opcode 1 : première instruction | Opcode 2 : autre instruction différente

Enchaînement des couches

Décrivez la séquence complète lorsque A veut ping B sans connaître sa MAC :

Si l'adresse MAC de B est déjà connue, elle l'utilise directement

Sinon elle doit la découvrir : MAC destination = `FF:FF:FF:FF:FF:FF` (broadcast)

Contient :

- **IP de A (172.30.2.19)**
- **MAC de A**
- **IP recherchée (B)**

Pourquoi une machine malveillante peut-elle intercepter le trafic ? Solutions ?

Le protocole ARP :

- **n'a aucune authentification**
- **accepte n'importe quelle réponse ARP, même non demandée**

Configurer manuellement les correspondances IP/MAC :

arp -s 172.30.2.1 88-AE-DD-1D-59-C7

Empêche les fausses associations

Dynamic ARP Inspection (DAI)

Vérifie les paquets ARP + Bloque les faux

Utiliser le chiffrement

Même si le trafic est intercepté :

- **HTTPS**
- **SSH**
- **VPN**

Question bonus – ARP statique

Dans quels cas utilise-t-on des entrées ARP statiques ?

Réponse : Lorsqu'on est sur un réseau local, dépannage & tests, équipements spécifiques, sécurité.

Trame	MAC source	MAC destination	Opcode	IP cible
ARP Request	88-AE-DD-Bb-33-86	Broadcast	1	172.30.100.3
ARP Reply	88-AE-DD-1D-59-C7	88-AE-DD-Bb-33-86	2	172.30.2.11
Gratuitous ARP	88-AE-DD-1D-59-C7	Broadcast	1/2	= IP source

Test

Les tests réalisés montrent que la communication entre les machines fonctionne correctement. Le ping initial sans cache ARP présente un temps légèrement plus élevé (environ 3 ms), car il inclut la phase de résolution ARP. En revanche, les pings suivants sont plus rapides (<1 ms) grâce à l'utilisation du cache ARP. Les captures de trames confirment la présence de requêtes ARP en broadcast et de réponses en unicast. Après suppression du cache avec `arp -d`, une nouvelle requête ARP apparaît, validant le mécanisme de redécouverte. L'observation des trames permet également de vérifier la structure des paquets et les champs comme les adresses MAC, IP et les opcodes.

Retour expérience

Ce TP met en évidence l'importance du protocole ARP dans la communication réseau. Une des principales limites observées est l'absence de mécanisme d'authentification, ce qui rend ARP vulnérable à des attaques comme le spoofing. Une machine malveillante peut envoyer de fausses réponses ARP et intercepter le trafic. Plusieurs solutions existent pour limiter ces risques, comme l'utilisation d'entrées ARP statiques, le Dynamic ARP Inspection (DAI) ou encore le chiffrement des communications (HTTPS, SSH, VPN). Le TP montre également que le cache ARP améliore les performances, mais doit être limité dans le temps pour éviter des incohérences.

Quelques remarques

Le protocole ARP permet de faire la correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC sur un réseau local. Une requête ARP est envoyée en broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) car la machine ne connaît pas le destinataire, tandis que la réponse est envoyée en unicast une fois l'adresse connue. Le cache ARP stocke temporairement les correspondances pour améliorer les performances, avec une durée de vie limitée afin d'éviter les erreurs. Le Gratuitous ARP permet de signaler un changement ou de détecter des conflits d'adresses IP. Enfin, les opcodes permettent de distinguer les types de trames (1 pour Request, 2 pour Reply).